For Qatar MoE Use Only

يتيح **مخطط الوحدة** إلقاء نظرة سريعة على جميع الدروس المتضمّنة في الوحدة، والمصطلحات الأساسية في كل منها، والأهداف المتوخاة منها، والفهم الأساس للمفاهيم فيها، والمعايير الموائمة لكل منها.

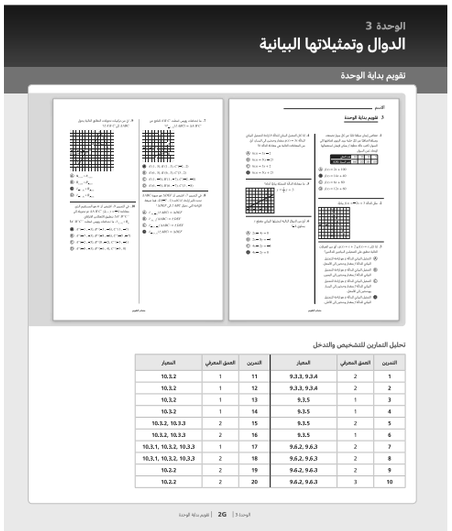
الوحدة 3
الدوال وتمثيلاتها البيانية
مخطط الوحدة

الدرس	المصطلحات الجديدة	الهدف	الفهم الأساس	المعايير
3-1 دالة القيمة المطلقة	دالة القيمة المطلقة رأس محور تناظر	• فهم الدوال المحددة التعريف وتمثيلها بيانًا. • تحليل الخصائص الأساسية للتمثيل البياني لدالة محددة التعريف. • كتابة وتفسير دالة محددة التعريف لمثل مسائل بالمطابقة.	الدوال المحددة التعريف هي الدوال التي يمكن تمثيلها بيانًا.	11E.1,4 11E.3,1 ME.1, MP.6, MP.8
3-2 الدوال المحددة التعريف	دالة محددة التعريف	• تمثيل دالة قيمة مطلقة بيانًا وتحديد الخواص الأساسية للتمثيل البياني. • تفسير المبدلات البيانية لدالة قيمة مطلقة لتمدد ومطّط سيزيًا. • استكشاف التحويلات الهندسية لدالة القيمة المطلقة. • مقارنة التمثيل البياني لدالة القيمة المطلقة بالتمثيلات البيانية لمتجولها.	يتم رسم التمثيل البياني لدالة القيمة المطلقة عند نقطة التحول، التي تمثل القيمة الصغرى أو العظمى لدالة. يحدد شكل التمثيل البياني هو المستخدم الرئيسي لمدار نقطة الرأس.	11E.1,5 ME.1, ME.3, MP.7
3-3 دالة الجذر التربيعي	دالة الجذر التربيعي	• مطابقة دالة مع مجموعة بيانات مطلقة مبنية في محيط لتمدد وانضغاط الدوال التي تمت مطابقتها. • تفسير ميل خط الاتجاه في سياق البيانات.	تحتوي دالة الجذر التربيعي على رمز الجذر التربيعي وتكون المتغير المستقل في المحتوى.	11E.1,4 11E.3,1 ME.2, MP.5, MP.6

مصادر الدرس
- كتاب الطالب
- مصادر التقويم
- اختبار الدرس
- المصادر الرقمية
- الدروس الرقمية
- فيديوهات رقمية لكتابة أمثلة من كل درس

الوحدة 3 | 2E | مخطط الوحدة

يساعدك **تقويم بداية الوحدة** في تقويم مدى فهم الطلاب للمفاهيم والمهارات الضرورية.


الوحدة 3
الدوال وتمثيلاتها البيانية
تقويم بداية الوحدة

تحليل التمارين للتشخيص والتدخل

التمرين	العمق المعرفي	المعيار	التمرين	العمق المعرفي	المعيار
1	2	9.3.3, 9.3.4	11	1	10.3.2
2	2	9.3.3, 9.3.4	12	1	10.3.2
3	1	9.3.5	13	1	10.3.2
4	1	9.3.5	14	1	10.3.2
5	2	9.3.5	15	2	10.3.2, 10.3.3
6	1	9.3.5	16	2	10.3.2, 10.3.3
7	2	9.6.2, 9.6.3	17	1	10.3.1, 10.3.2, 10.3.3
8	2	9.6.2, 9.6.3	18	2	10.3.1, 10.3.2, 10.3.3
9	2	9.6.2, 9.6.3	19	2	10.2.2
10	3	9.6.2, 9.6.3	20	2	10.2.2

الوحدة 3 | 2G | تقويم بداية الوحدة

يتيح **مشروع STEM** للطلاب المجال لإنشاء روابط رياضية بين مفاهيم الوحدات المتضمنة في المنهج.

الوحدة 3
الدوال وتمثيلاتها البيانية
مشروع STEM

نظرة عامة عن المشروع

يستكشف الطلاب في هذا المشروع أن المسافة التي تقطعها طائرة Airbus A350 ترتبط مع كمية الوقود المستهلكة في رحلتها مقابلة عكسية. ويستخدمون هذه العلاقة لتحديد كمية الوقود المستهلكة في رحلتي طائرة Airbus A350 بعد قطعها مسافات مرتبة تصاعديًا في كل بلد من البلدان الأربعة التي استلزمها الطلاب.

تقديم المشروع

قدم المشروع مسألة من مناقشة مفهوم العلاقة بين المسافة التي تقطعها الطائرة وكمية الوقود المستهلكة في رحلتي الوقود.

استعمل الأسئلة لبدء الإدارة الصفية.

من ما نوع الوقود الذي يستعمل في الطائرات؟

إحتاجت وقود الطائرات باعتماد الوقود الحديث يستعمل وقود JetA1، الذي يتكون من الكيروسين الخالي من الشوائب، يحتوي هذا النوع من الوقود في حرارة أقرب من 45°C، أما الطائرات الحربية فتستعمل وقود JetB، الذي يسمى وقود الطائرات الكيروسين، ويختلف عن وقود JetA1 بأنه يحتوي على مواد البنزينية مأخوذة لتلائم وتلصصنا.

من ما الفرق بين وقود السيارات ووقود الطائرات؟

إختلف كل من وقود الطائرات ووقود السيارات من مكتمل طويلة من الهيدروكربونات المختلفة من نفس النمط الخاص، ولكن وقود السيارات (البنزين) عن وقود الطائرات في الهيدروكربونات في كل جزيئة. كما أن وقود الطائرات يحتوي على عدد أكبر من الهيدروكربونات، لذلك يختلف وقود الطائرات عن وقود السيارات من حيث الكمية التي يحتمل فيها كل جزيئة الطائرات تطير في الجو حيث تخضعن درجات الحرارة أثناء الطيران في 45°C، وبعد التحقيقين في درجة الحرارة 4 يوم في السيارة وقود الطائرات. أما السيارات فمن المرجح أن يحدد وقودها عند انخفاض درجة الحرارة، لهذا السبب، مما يسبب في إعاقة عملية الاحتراق.

تنفيذ المشروع

وضع الطلاب أن مفهوم مدى بدأت من المسافات التي تقطعها طائرة Airbus A350 أن زيادة شدة وكمية الوقود اللازمة لقطع كل مسافة من هذه المسافات يجب تقييمه. بعد ذلك، استعمل هذه البيانات لإيجاد علاقة عكسية بين كمية الوقود المستهلكة في خلال الطائرة والمسافة التي تقطعها الطائرة. تم تقييم تجربة كل مسافة من المسافات التي تم تلقت مسافات مرتبة تصاعديًا. واستعمال العلاقة العكسية التي وضعوها لتحديد كمية الوقود المستهلكة في الحدث بعد قطع كل مسافة مرتبة.

إنهاء المشروع

قم ترتيب في تحديد يوم بمدارك خلاله الطلاب أعمالهم.

منح الطلاب على شرح معلومات معلوم وإضافة في تلخيص الوظائف.

الوحدة 3 | 4 | مشروع STEM

For Qatar MoE Use Only